

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de revisión 29-mar-2024

Número de Revisión 4

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | 1-(2-Hydroxyethyl)piperazine                        |
| Cat No. :           | L06209                                              |
| Nº CAS              | 103-76-4                                            |
| Sinónimos           | 1-Piperazineethanol                                 |
| Uso recomendado     | Productos químicos de laboratorio.                  |
| Usos desaconsejados | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas. |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### Teléfono de emergencia

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Corrosión o irritación cutáneas     | Categoría 2 |
| Lesiones o irritación ocular graves | Categoría 1 |

#### Elementos de la etiqueta

**Palabras de advertencia**

Peligro

**Indicaciones de peligro**

Provoca irritación cutánea

Provoca lesiones oculares graves

**Consejos de prudencia****Prevención**

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

**Piel**

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes

En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico

Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Ninguno identificado

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente          | Nº CAS   | Porcentaje en peso |
|---------------------|----------|--------------------|
| 1-Piperazineethanol | 103-76-4 | <=100              |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios****Consejo general**

Si persisten los síntomas, llamar a un médico.

**Contacto con los ojos**

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.

**Contacto con la piel**

Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico.

**Inhalación**

Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico si se producen síntomas.

**Ingestión**

Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua.

**Síntomas y efectos más importantes** Ninguno razonablemente predecible. Provoca lesiones oculares graves. La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación**Notas para el médico**

Tratar los síntomas

**SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**

|                                           |                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Agua pulverizada. Dióxido de carbono (CO2). Producto químico seco. Espuma resistente al alcohol. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                                                    |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | 135 °C / 275 °F                                                                                  |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                    |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | 280 °C / 536 °F                                                                                  |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                  |
| <b>Superior</b>                           | 8.90%                                                                                            |
| <b>Inferior</b>                           | 1.40%                                                                                            |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                    |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                    |

**Peligros específicos que presenta el producto químico**

Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición.

**Productos de combustión peligrosos**

Óxidos de nitrógeno (NOx). Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO2).

**Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios**

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

**NFPA**

**Salud**  
2

**Inflamabilidad**  
1

**Inestabilidad**  
0

**Peligros físicos**  
N/A

**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

|                                                 |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.           |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No debe liberarse en el medio ambiente.                                                               |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. Absorber con material absorbente inerte. |

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión.                                                                                                                  |
| <b>Almacenamiento.</b> | Mantener en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Area de sustancias corrosivas. Materiales incompatibles. Ácidos. Agentes oxidantes fuertes. Metales. cobre. |

**SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal**

|                                         |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pautas relativas a la exposición</b> | Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región. |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas técnicas</b> | Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegurarse de |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo.

#### Equipo de protección personal

|                                          |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protección ocular y de la cara:</b>   | Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133. |
| <b>Protección de la piel y el cuerpo</b> | Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.                                                                                          |
| <b>Protección respiratoria</b>           | Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.                                        |
| <b>Tipo de filtro recomendado:</b>       | Gases y vapores orgánicos de filtro. Tipo A. Marrón. conforme a la EN14387.                                                                                                     |
| <b>Medidas higiénicas</b>                | Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.                                                                                                    |

### SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Estado físico</b>                        | Líquido viscoso Líquido                  |
| <b>Aspecto</b>                              | Claro                                    |
| <b>Olor</b>                                 | Inodoro                                  |
| <b>Umbral olfativo</b>                      | No hay información disponible            |
| <b>pH</b>                                   | >11 100g/l aq. sol.-20°C                 |
| <b>Punto/intervalo de fusión</b>            | -38.5 °C / -37.3 °F                      |
| <b>Punto /intervalo de ebullición</b>       | 245 - 246 °C / 473 - 474.8 °F @ 760 mmHg |
| <b>Punto de Inflamación</b>                 | 135 °C / 275 °F                          |
| <b>Índice de Evaporación</b>                | No hay información disponible            |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>         | No es aplicable                          |
| <b>Inflamabilidad o explosión</b>           |                                          |
| <b>Superior</b>                             | 8.90%                                    |
| <b>Inferior</b>                             | 1.40%                                    |
| <b>Presión de vapor</b>                     | 3 mbar @ 50 °C                           |
| <b>Densidad de vapor</b>                    | 4.5                                      |
| <b>Densidad relativa</b>                    | 1.060                                    |
| <b>Solubilidad</b>                          | No hay información disponible            |
| <b>Coeficiente de reparto octanol: agua</b> | No hay datos disponibles                 |
| <b>Temperatura de autoignición</b>          | 280 °C / 536 °F                          |
| <b>Temperatura de descomposición</b>        | No hay información disponible            |
| <b>Viscosidad</b>                           | No hay información disponible            |
| <b>Fórmula molecular</b>                    | C6 H14 N2 O                              |
| <b>Peso molecular</b>                       | 130.19                                   |

### SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                               |                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riesgo de reacción</b>                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.                        |
| <b>Estabilidad</b>                            | Estable.                                                                      |
| <b>Condiciones que deben evitarse</b>         | Productos incompatibles.                                                      |
| <b>Materiales incompatibles</b>               | Ácidos, Agentes oxidantes fuertes, Metales, cobre                             |
| <b>Productos de descomposición peligrosos</b> | Óxidos de nitrógeno (NOx), Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2) |
| <b>Polimerización peligrosa</b>               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                               |
| <b>Reacciones peligrosas</b>                  | Ninguno durante un proceso normal.                                            |

**SECCIÓN 11: Información toxicológica****Toxicidad aguda**

**Información del producto** No existe información de toxicidad aguda disponible para este producto

**Información sobre los componentes**

| Componente          | DL50 Oral                 | DL50 cutánea                  | LC50 Inhalación       |
|---------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1-Piperazineethanol | LD50 = 2000 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 16800 mg/kg ( Rabbit ) | No figura en la lista |

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

**Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**

**Irritación** No hay información disponible

**Sensibilización** No hay información disponible

**Carcinogenicidad** La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Componente          | Nº CAS   | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|---------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1-Piperazineethanol | 103-76-4 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Efectos mutagénicos** No hay información disponible

**Efectos sobre la reproducción** No hay información disponible.

**Efectos sobre el desarrollo** No hay información disponible.

**Teratogenicidad** No hay información disponible.

**STOT - exposición única** Ninguno conocido

**STOT - exposición repetida** Ninguno conocido

**Peligro por aspiración** No hay información disponible

**Síntomas / efectos, agudos y retardados** La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación

**Información del alterador del sistema endocrino** No hay información disponible

**Otros efectos adversos** No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

**SECCIÓN 12: Información Ecológica****Ecotoxicidad**

No tirar los residuos por el desagüe. .

| Componente          | Algas de agua dulce   | Peces de agua dulce                                            | Microtox              | pulga de agua         |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1-Piperazineethanol | No figura en la lista | LC50: 5970 - 6880 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Persistencia/ Degradabilidad** Miscible con agua La persistencia es improbable en base a la información facilitada.

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua.

| Componente          | log Pow |
|---------------------|---------|
| 1-Piperazineethanol | -1.47   |

**SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación****Métodos de eliminación de los desechos**

Quiénes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

**SECCIÓN 14: Información relativa al transporte**

**DOT** No regulado  
**TDG** No regulado  
**IATA** No regulado  
**IMDG/IMO** No regulado

**SECCIÓN 15: Información reglamentaria****United States of America Inventory**

| Componente          | Nº CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|---------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 1-Piperazineethanol | 103-76-4 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

**Leyenda:**

**TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)** No es aplicable

**TSCA 12 (b) - Avisos de exportación**

No es aplicable

**Inventarios internacionales**

China, X = enumeran, Australia, U.S.A. (TSCA), Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australia (AICS), Korea (KECL), China (IECSC), Japan (ENCS), Filipinas (PICCS), Japan (ISHL), Japan (ISHL).

| Componente          | Nº CAS   | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|---------------------|----------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| 1-Piperazineethanol | 103-76-4 | X   | -   | 203-142-3 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-28765 |

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Reglamentaciones Federales****SARA 313**

Sección 313 del título III de la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene ninguna sustancia química sujeta a los requisitos de creación de informes de la ley y del título 40 del Código de regulaciones federales, parte 372

**Categorías de riesgos SARA 311/312**

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

**OSHA** - Administración de Seguridad y Salud No es aplicable

CERCLA

Este material, tal y como se suministró, no contiene ninguna sustancia considerada como sustancia peligrosa según la La ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355). Pueden existir requisitos de creación de informes específicos a nivel local, regional o estatal relativos a emisiones de este material.

Proposición 65 de California Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU No es aplicable

Departamento de Transporte de EE.UU.

Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

Otras regulaciones internacionales

México - Grado No hay información disponible

Autorización / Restricciones según EU REACH No es aplicable

| Componente          | Nº CAS   | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Piperazineethanol | 103-76-4 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente          | Nº CAS   | OECD HPV           | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|---------------------|----------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 1-Piperazineethanol | 103-76-4 | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?  
No es aplicable

Otras regulaciones internacionales

| Componente          | Nº CAS   | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1-Piperazineethanol | 103-76-4 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

**SECCIÓN 16: Otra información**

|                               |                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Preparado por</b>          | Departamento de seguridad del producto<br>Email: chem.techinfo@thermofisher.com<br>www.thermofisher.com |
| <b>Fecha de revisión</b>      | 29-mar-2024                                                                                             |
| <b>Fecha de impresión</b>     | 29-mar-2024                                                                                             |
| <b>Resumen de la revisión</b> | Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.                                      |

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**